[JOGO DO ADIVINHA]

Tecnologia Informática

[10/11/2023]

[Engenharia Informática 1ºANO]
Da autoria de: [Francisco Carvalho Gouveia nº 2023214517 e Paulo Vilar nº 2023223817]

1 2 9 0
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

[Relatório]

[Introdução do jogo]

Este relatório descreve um projeto que teve o objetivo de criar um jogo de adivinhar um número com a utilização de dois Arduinos, um Arduino mestre e um Arduino secundário ligados entre si.

O código foi feito principalmente individualmente com algumas ajudas mútuas, sendo o Arduino mestre da parte de Paulo Vilar e o Arduino secundário da parte de Francisco Gouveia.

Arduino Mestre

Este Arduino é responsável por gerar um número aleatório e mostrá-lo em formato binário nos leds e comparar depois o valor com o valor recebido do Arduino secundário.

Explicação do código:
Variáveis: começou-se por declarar as variáveis que são necessárias ao longo do código.
Setup: Iniciou-se todos os leds, o serial monitor, chamou-se a função LedsLigados() e o randomSeed para que fossem gerados valores sempre aleatórios.
Loop: aqui foi feito o debounce do botão e assim que o botão é pressionado é enviado o caracter 'S' para o Arduino secundário indicando o início do jogo, é também gerado um valor aleatório na função valorGerado() que é atribuído à variável randValue, esta variável é utilizada depois como um parâmetro da função gerarNumero() responsável por fazer acender os leds consoante o número gerado. Por fim é chamada a função verificar().
Funções:
LedsLigados- responsável por ligar todos os leds.
gerarNumero- ligar os leds consoante o número gerado.
valorGerado- gerar um valor aleatório entre 1 e 31
verificar- verifica se foi recebido algum valor do arduino secundário, caso tenha recebido compara o número recebido com o gerado e envia um 'Y' caso seja o mesmo valor, ligando os leds caso contrário envio um 'N'.

Arduino Secundário

Este Arduino é responsável por tentar adivinhar o número gerado no Arduino mestre enviando a tentativa para o mesmo e receber posteriormente uma respostas fazendo com que haja alteração no mesmo.

Explicação do código:

Variáveis: *Iniciar o código com a declaração das variáveis que serão utilizadas ao longo do programa tais como do debounce como a declaração dos botões entre outras*

Setup: *É iniciado o serial.begin a 9600 para que se possa comunicar entre o serial monitor e os arduinos, utilização de um ciclo for para iniciar os leds, executar a função LedsLigados para que os leds comecem ligados.*

Loop: *Na função loop é feito o debounce do botão que vai incrementar o número que depois será mostrado nos leds através da função gerarNumero, é executada a função btt_tentativa, também se verifica através do serial.available se existe alguma coisa para ler, caso seja lido um 'S' então os leds piscam 3 vezes indicando o inico do jogo, caso seja um 'Y', isto depois de ter enviado o número significa que acertou no número então liga os leds, caso seja um 'N', então errou no número os leds desligam e volta a tentar a adivinhar.*

Funções:
LedsLigados: liga todos os leds.
LedsDesligados: desliga todos os leds.
GerarNumero: quando se clica no botão do incremento através de parâmetros a esta função liga os leds correspondente ao número com a ajuda de operadores binários e de shifts.
Btt_tentativa: aqui é feito o segundo debounce para o botão tentativa e assim que este botão é pressionado, o Arduino envia o número para o Arduino mestre para que este seja comparado com o número gerado aleatoriamente.

Conclusão

Este projeto ajudou-nos a melhorar a entender mais a forma de programar com o Arduino e também como funciona a comunicação entres os mesmos, ajudou também a desenvolver um trabalho em grupo que ajuda sempre a agilizar o trabalho.